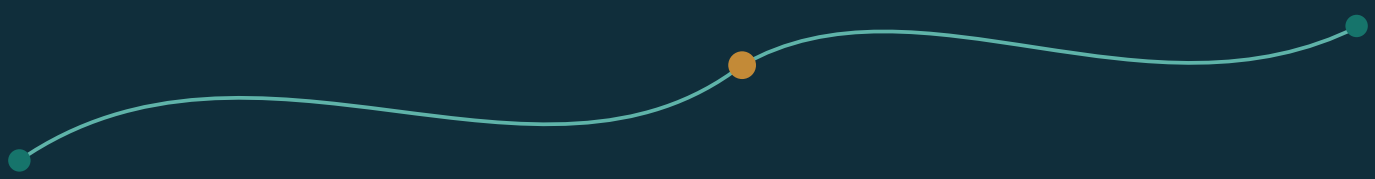
GAME THEORY & MECHANISM DESIGN · V1.2

Tender 博弈论与机制设计白皮书 V1.2

从非合作博弈的信任赤字，到合作博弈的贡献分配

从信任赤字到可验证贡献：用机制设计连接 DAOQL、组织治理与协作分配。



非合作博弈	合作博弈	Shapley Value	分阶段治理
信息与激励	联盟与分配	边际贡献	链下 → 联盟 → 开放

Tender 产品团队 · 2026 年 10 月 29 日 · Version 1.2

本文件不构成心理或医学诊断；模型结果为研究性证据，不构成效果承诺。

目录

摘要 . . . 3
一、为什么教育组织会陷入非合作博弈 . . . 4
二、机制设计：让真实贡献成为更划算的策略 . . . 6
三、从非合作到合作：新增价值如何分配 . . . 14
四、价值函数怎么来 . . . 16
五、贡献度审计报告 . . . 17
六、产品架构：把机制设计落到系统 . . . 18
七、机制设计的产品指标 . . . 20
八、研究路线与验证 . . . 21
九、顶级 VC 路演版叙事 . . . 22
十、商学院案例式结论 . . . 23
十一、必须明确的研究边界 . . . 24
十二、建议的下一步实验 . . . 25
附：可直接用于路演的三句话 . . . 26

摘要

教育组织中的很多问题表面上是“管理问题”，底层却是信息不对称下的博弈问题：

- 谁真正创造了教学价值，难以被准确观察；
- 谁在制造内耗、截取功劳或隐藏问题，也难以被及时识别；
- 老板、管理者、教师、学生和家庭各自掌握不同信息；
- 当“撒谎收益高、被发现概率低”时，理性个体会被激励去撒谎、防备和争夺分配权。

Tender 的长期机会不是再做一个教学工具，而是建立一层**可验证的信任与贡献基础设施**：

非合作博弈中的信息不对称
→ 可验证事件、权限、审计与申诉
→ 改变收益矩阵
→ 形成更可信的合作联盟
→ 用合作博弈方法分配新增价值

本文明确区分三类内容：

1. **已经实现的产品能力**：DAOQL 事件、因果链、权限、哈希审计、心智化状态、多 Agent 对话；
2. **可以工程化的机制原型**：激励诊断、贡献度报告、Shapley 计算器、争议与复核流程；
3. **仍需研究和验证的命题**：生产级 BFT 共识、真实因果贡献、组织效率十倍提升。

> **真正能打动顶级投资人的，不是把“博弈论”当装饰，而是把机制约束、数据条件和不可承诺的边界同时说清楚。**

一、为什么教育组织会陷入非合作博弈

1.1 从“个人道德”转向“制度激励”

把组织内耗解释为某个人“坏”通常没有产品价值。更有用的问法是：

> **在当前规则下，一个理性个体做什么最划算？**

如果真实教学贡献难以观察，而汇报、包装和关系经营更容易被奖励，那么组织就会奖励“会展示的人”，而不是“真正创造价值的人”。

这不是道德判断，而是激励结构问题。

1.2 简化模型

设参与者为：

- 管理者或组织所有者 \(O\)；
- 中层管理者 \(M\)；
- 教师 \(T\)；
- 学生与家庭 \(L\)。

每个人选择：

- 真实投入并真实汇报；
- 降低投入但包装汇报；
- 隐藏问题或将责任转移给他人。

个人收益可写为：

```
U_i = 直接收益
    + 虚报收益
    - 被发现概率 × 处罚
    - 协调与内耗成本
    + 共享价值分成
```

其中：

- U_i：参与者 \(i\) 的期望收益；
- 直接收益：工资、绩效、地位或资源；
- 虚报收益：通过不实汇报或归因获得的额外收益；
- 被发现概率：组织识别不实信息的概率；
- 处罚：被发现后的经济、声誉或制度成本；
- 协调与内耗成本：防备、争夺、返工和沟通损耗；
- 共享价值分成：组织整体变好后个人获得的部分。

当虚报收益很高、发现概率很低、处罚很轻时，非合作策略会成为纳什均衡。

1.3 为什么单纯“讲价值观”改变不了均衡

如果规则不变，只要求大家“坦诚协作”，通常会产生两个结果：

- 诚实者承担更高成本；
- 善于包装者继续获得收益。

因此，问题不是增加一次培训，而是改变收益矩阵。

二、机制设计：让真实贡献成为更划算的策略

2.1 机制设计的目标

一个可用的机制至少要同时考虑：

约束	含义
激励相容 IC	说真话、做真实贡献的期望收益不低于操纵数据
个体理性 IR	参与者愿意加入机制，而不是退出或绕过
预算平衡 BB	分配规则在组织预算内可执行
可审计性	关键事件、权限、修改和申诉可以追溯
可纠错性	误判可以复核、申诉和撤回
隐私最小化	只收集完成机制所需的信息

2.2 一个简化的审计博弈

设：

- \(b\)：操纵信息带来的私人收益；
- \(p\)：被发现的概率；
- \(F\)：被发现后的处罚；
- \(s\)：个人从共享新增价值中获得的分成；
- \(V\)：合作创造的新增价值；
- \(u_0\)：真实贡献的基础收益。

真实汇报的期望收益：

```
U_truth = u0 + sV
```

操纵信息的期望收益：

```
U_lie = (1 - p)(u0 + b + sV) - pF
```

要让真实汇报成为更优选择，需要：

```
U_truth >= U_lie
=> p(b + F) >= (1 - p)b
```

简化后可理解为：

> **被发现概率上升，或处罚与声誉成本上升，真实贡献的相对收益就会上升。**

Tender 的机制设计不是声称“系统让人变好”，而是让组织更容易验证真实行为，让真实贡献在收益上更有竞争力。

2.3 DAOQL 在机制中的作用

DAOQL 的作用不是替人做价值判断，而是提供可验证的事实层：

- 谁在什么时候提交了什么证据；
- 哪个 Agent 基于什么上下文给出了建议；
- 用户是否回复、执行、拒绝或静默；
- 贡献报告使用了哪一版规则；
- 谁修改、撤回或复核过记录；
- 每一次分配依据什么证据。

2.4 当前实现与未来扩展

能力	当前状态	边界
事件链	已实现	记录触发、建议、反馈和结果
因果图	已实现基础版本	表达关联和推理链，不自动证明因果
权限与租户隔离	已实现 MVP	生产级 OIDC/RBAC 仍需完善
哈希审计链	已实现	可发现链内篡改，不能自动防止源头伪造
多角色签名与来源诊断	原型已实现	校验签名结果、统计独立来源组与来源类型；密钥托管和生产验签待接入
外部时间戳	规划	证明某记录在某时刻已存在
BFT 阈值与复核门	原型已实现	实现 n >= 3f+1、2f+1 法定人数和来源多样性复核；默认关闭，仅在联盟阶段准入条件满足后启用
独立第三方审计	规划	争议解决与责任边界

> **当前最准确的表述是：可追溯、可复核、哈希链式审计基础设施。 不能把当前的哈希链直接说成已经实现 BFT。**

2.5 防合谋：从三人死局到 3f+1 证据门槛

1. 三人模型为什么会失效

拜占庭容错研究的是：在部分节点可能撒谎、掉线或发送矛盾消息时，系统能否仍然保持一致。

如果一共有 \(n=3\) 个节点，最多有 \(f=1\) 个作恶节点：

```
n = 3
f = 1
3f + 1 = 4
```

由于 \(3 < 4\)，这个三人组不满足经典 BFT 的安全条件。假设 A 和 B 合谋，C 是诚实的：

- A 可以对 C 说“B 同意了”；

- B 也可以对 C 说“A 同意了”；
- A 和 B 对外给出彼此一致、但实际虚假的版本；
- C 只靠这三个人的口头消息，无法稳定判断谁在撒谎。

更准确地说，不是某个算法必然“自动把 C 踢出局”，而是：

> **在只有三个节点、允许一个节点作恶的条件下，系统无法同时保证安全和继续运行。**

这正是组织治理的产品启示：只让少数有利益关系的人互相证明，证据结构本身就不可靠。

2. 增加独立见证者，而不是增加同源重复

经典 BFT 阈值是：

```
最小节点数：n >= 3f + 1
法定人数：quorum = 2f + 1
```

其中：

- \(n\)：本轮有资格参与验证的独立节点数；
- \(f\)：系统希望容忍的最大作恶节点数；
- quorum：作出一项决定至少需要的有效确认数。

容忍作恶节点 \(f\)	最小节点数 \(3f+1\)	法定人数 \(2f+1\)
1	4	3
2	7	5
3	10	7
4	13	9

但“签名数量够”仍然不够。一个学校账号可以生成多个角色签名，或者三个签名都来自同一个后台。因此 Tender 的证据门同时检查：

```
Q(e) = 1[|V(e)| >= 3f+1]
      × 1[|S(e)| >= 2f+1]
      × 1[|G(e)| >= 2]
      × 1[|T(e)| >= 2]
```

符号解释：

- \(e\)：同一个待确认事件或事实主张；
- \(V(e)\)：本轮有资格参与验证的独立节点或签署人名单；
- \(S(e)\)：完成有效签名的独立签署人集合；
- \(G(e)\)：这些签署人所属的来源组集合；
- \(T(e)\)：来源类型集合；
- \(Q(e)=1\)：达到“进入人工政策复核”的门槛；
- \(Q(e)=0\)：需要补充独立证据。

3. 什么算独立来源

来源组	示例证据	能证明什么	不能证明什么
学生交互	答题、停留、主动回复、任务提交	某次交互确实发生	不能独立证明教学贡献
教师交付	备课、课堂记录、作业反馈	某项教学动作被记录	不能证明学生已经掌握
家庭反馈	家长确认、投诉、补充说明	家庭侧观察和意见	不能替代过程证据
设备信号	可选授权的活动强度、睡眠或心率摘要	当时的上下文变化	不能当作“读心”或绝对客观真相
第三方审计	校方、监管方或独立审计者的复核	对争议程序的独立见证	仍可能犯错或受制度约束

这里的“独立”指**记录路径、权限边界和利益关系相互独立**，不指来源永远正确。

关键校正：

- 学生点击不等于认知负荷；
- 心率变化不等于情绪；
- 登录 IP 不等于人在现场；
- 家长确认不等于事实自动成立；
- 设备是补充证据，不是天然的“诚实节点”。

4. 来源集中度

设来源组 \(g\) 的签署人数为 \(c_g\)，总签署人数为：

```
C = Σ_g c_g
```

该来源组占比：

```
share_g = c_g / C
```

Herfindahl 集中度指数：

```
HHI = Σ_g (share_g)^2
```

解释：

- 来源越分散，HHI 越低；
- 单一来源占 100% 时，HHI 为 1；
- Tender 原型的复核触发规则是：只有一个来源组，或最大来源组占比不低于 80%；
- 高集中度只提高人工复核优先级，不自动判定某人合谋。

5. 八步证据闭环

1. 记录事件
   事实、时间、权限、规则版本
   ↓
2. 校验签名
   谁签了、签名是否有效、密钥是否属于本人
   ↓
3. 检查法定人数
   独立签署人是否达到 2f+1
   ↓
4. 检查来源多样性
   是否至少有两个来源组和两种来源类型
   ↓
5. 检查历史一致性
   与个人和班级基线比较，标记异常而不是定罪
   ↓
6. 人工复核
   查看证据、反证、规则版本和利益冲突
   ↓
7. 申诉与撤回
   被影响者可以质证、补充证据和申请复核
   ↓
8. 记录结论
   结论、责任主体、证据范围、有效期和后续动作

6. 区块链能做什么，不能做什么

可以：

- 证明某条签名记录在某个时间点已经存在；
- 发现记录在链内被事后改写；
- 让多方持有同一份审计证据；
- 为争议留下可复核的时间顺序。

不能：

- 自动证明录入者说的是真话；
- 自动判断谁在合谋；
- 自动完成公平分配；
- 替代调查、申诉、司法或组织制度；
- 在没有真实多机构节点时冒充“联盟链”。

因此，Tender 的正确技术表述是：

> **多源证据、角色签名、法定人数、历史一致性与人工复核共同提高合谋成本。**

7. 已实现的工程验收

当前 mechanism_design.py 已实现：

- bft_threshold(f)：返回 \(3f+1\) 和 \(2f+1\)；
- evaluate_attestation_quorum(...)：检查合格节点名单、签署人法定人数和来源多样性；

- collusion_concentration(...)：计算来源占比与 HHI 风险提示；
- 同一签署人的重复记录不增加独立签署人数；
- 同一签署人申报多个来源时触发 signer_source_conflicts；
- 合格节点名单少于 \(3f+1\) 时不满足门槛；
- 来源过度集中时只返回高优先级复核，不返回责任结论。

自动测试覆盖：

场景	预期
\(f=1\)	最小 4 个节点，法定人数 3
只有 2 个有效签名	不满足复核门槛
3 个签名但只有一个来源组	法定人数满足，来源多样性失败
合格名单只有 3 人、\(f=1\)	不满足最小节点数 4
同一签署人申报两个来源	来源冲突，不能增加多样性
4 人合格名单、3 个签名、至少两个来源组和两种来源类型	可以进入人工政策复核
单一来源占 100%	高优先级复核，不自动判责

截至 2026-10-29，全量 46 项测试通过。

2.6 分阶段治理：链下专家议会、联盟 BFT 与开放自治

Tender 不把“上链”当作第一天的产品能力。治理复杂度必须跟随真实网络的复杂度增长。

阶段 A：链下专家议会

当前阶段采用实名专家议会：

```
Agent 提出建议、摘要、证据与反例
        ↓
实名专家分别表决并签名
        ↓
DAOQL 记录理由、少数意见、规则版本和申诉
        ↓
链下哈希审计与定期人工复核
```

议会至少覆盖教育、心理与神经认知、安全与未成年保护、数据合规、学习者或家庭代表、独立工程审计。

约束：

- 专家实名、履历、任期和利益冲突公开；
- 成员与主席按任期轮换，并发布决议理由和少数意见；
- 重大争议可提交独立复核；
- Agent 没有最终表决权；
- BFT 关闭；
- 外部锚定关闭；
- 原始数据留在链下；

- 争议可以复核、申诉和撤回。

阶段 A 的目的不是“永远不上链”，而是先证明：

- 教育判断是否有稳定证据；
- 专家之间是否能形成可解释的决议；
- 家长、学生和教师是否信任流程；
- 事件、权限、版本和申诉能否长期维护。

阶段 B：Tanka 联盟与许可链 BFT

当 Tender 与 Tanka 及联盟伙伴建立真实的多机构合作关系后，才评估许可链 BFT。

进入门槛：

门槛	验收证据
合作与治理协议	Tanka 与联盟伙伴签署的正式文件
验证者治理	名单、角色、利益冲突、退出规则
密钥安全	多方托管、轮换、失钥恢复演练
独立审计	安全与隐私审计报告，高风险项关闭
争议程序	申诉、撤回、人工复核和责任认定
故障演练	节点失联、分叉、密钥泄露和恢复
测试网周期	至少一个完整治理周期
数据边界	链上白名单与敏感数据黑名单
链下稳定性	专家议会达到预设质量和运营门槛

联盟 BFT 只保存：

- 承诺和审计根；
- 角色签名；
- 规则版本；
- 学习凭证哈希；
- 治理投票；
- 贡献报告哈希。

不保存：

- 原始对话；
- 心智状态推断；
- 健康与生理信号；
- 生物特征时间序列；
- 未成年人的身份资料；
- 原始学习事件。

这与“把所有数据搬上区块链”是两种完全不同的产品。

阶段 C：开放验证者与全民自治

“全民自治”是一组制度能力，不是一条链的营销标签：

- 开放验证者的准入、质押、退出和惩罚；
- 可撤回委任，而不是一次性授权；
- 公开章程、规则版本、资金和审计；
- 少数意见与未成年保护；
- 申诉机制；
- 紧急权力的明确边界和日落条款；
- 参与率、代表性和决策质量达到门槛。

只有联盟 BFT 稳定运行并完成独立复审后，才允许进入开放自治。任何从专家议会直接跳到全面开放的方案，都应被治理门拒绝。

工程实现

```
agent_layer/app/governance_phases.py
  governance_phase_policy()
  evaluate_governance_transition()
  validate_chain_write()
  summarize_chain_boundary()

GET /governance/policy
```

当前默认返回：

```
phase = expert_council
chain_mode = off_chain
bft_consensus_enabled = false
external_anchor_enabled = false
```

进入联盟阶段必须逐项通过规则，不允许仅凭一个配置开关启用 BFT。截至 2026-10-29，全量 46 项测试通过。

对资本效率的意义

先链下、后联盟、再开放自治是一种更节约资本的路线：

- 不需要在需求与治理尚未验证时承担链上基础设施成本；
- 不必过早锁定共识协议和节点伙伴；
- 上链只在“多方共同见证”真的产生价值时发生；
- 每一阶段都能独立验收、回退和停止。

三、从非合作到合作：新增价值如何分配

3.1 合作博弈的基本问题

合作博弈不假设每个人单独作战，而是研究：

- 哪些人组成联盟；
- 联盟能创造多少总价值；
- 每个人对联盟的边际贡献是多少；
- 分配规则能否稳定联盟。

设参与者集合为：

```
N = {1, 2, ..., n}
```

联盟价值函数：

```
v(S), S     N
```

其中：

- \(S\)：一个参与者子集；
- \(v(S)\)：只有联盟 \(S\) 合作时能够实现的价值；
- 大联盟总价值：\(v(N)\)。

3.2 Shapley Value

参与者 \(i\) 的 Shapley 值为：

```
φ_i(v) = Σ_{S     N\{i}}
        |S|!(n-|S|-1)!/n!
        × [v(S ∪ {i}) - v(S)]
```

符号解释：

- \(φ_i(v)\)：参与者 \(i\) 的期望边际贡献；
- \(S\)：不包含 \(i\) 的联盟；
- \(v(S ∪ {i}) - v(S)\)：加入 \(i\) 后联盟价值的变化；
- 权重：在所有加入顺序中，该边际贡献出现的概率。

Shapley 值满足：

- 有效性：所有贡献之和等于大联盟总价值；
- 对称性：同等边际贡献获得同等分配；
- 零贡献者：没有边际贡献的参与者得到零；
- 可加性：多个价值来源可以分别计算后相加。

3.3 为什么不能直接用分数变化算贡献

一个学生从 50 分提高到 80 分，不能简单按“班主任 20%、英语老师 30%”拍脑袋分。因为：

- 学生可能自己投入更多；
- 生源和基础不同；
- 教师之间可能互补；
- 时间、考试难度和家庭支持会变化；
- 分数只是结果，不是贡献本身。

Tender 的贡献报告只能是：

> **在明确价值函数和实验设计下，对边际贡献的估计。**

不能把预测模型直接当作因果归因。

四、价值函数怎么来

4.1 首选：随机对照与阶梯式上线

最可靠的方式是把学生或班级随机分配到不同支持组合，例如：

- 只有班主任；
- 班主任 + 学科教师；
- 班主任 + 学科教师 + 学习策略 Agent；
- 完整圆桌。

通过盲评、延迟测试和真实行动结果估计不同联盟的价值。

4.2 次选：自然实验与准实验

利用排课变化、教师更换、工具上线时间差异，做双重差分、断点回归或工具变量。

4.3 最后才是指标近似

在没有实验条件时，可以用以下信号构建低置信度近似：

- 延迟提取表现；
- 迁移题表现；
- 任务完成率；
- 行动恢复率；
- 同类错误复发率；
- 学生自评与外部观察。

但必须标注置信度和证据类型，不能把观察性关联写成因果结论。

五、贡献度审计报告

5.1 报告字段

报告周期
参与者列表
联盟价值 v(S)
价值函数版本
数据来源与时间窗
每人 Shapley 值
贡献占比
置信区间
未解释残差
可能的替代解释
申诉与复核状态

5.2 报告输出示例

总增量：+18 个稳定掌握点
班主任：+4.8，占比 26.7%
英语教师：+6.2，占比 34.4%
学习策略 Agent：+3.1，占比 17.2%
同伴互教：+2.4，占比 13.3%
未解释：+1.5，占比 8.3%

这些数字必须附带：

- 实验设计或估计方法；
- 置信区间；
- 适用周期；
- 归因边界。

5.3 申诉机制

任何贡献报告都必须允许：

- 查看原始事件；
- 对数据来源提出异议；
- 要求人工复核；
- 标记规则版本；
- 撤回错误证据；
- 记录规则变更。

没有申诉机制的“算法分配”会把技术权力变成新的黑箱。

六、产品架构：把机制设计落到系统

6.1 五层架构

价值结果层
延迟掌握、迁移表现、行动恢复、真实作品
↑
贡献分配层
Shapley 计算、置信区间、申诉、规则版本
↑
博弈激励层
信息验证、收益矩阵、处罚与声誉、隐私边界
↑
心智化 Agent 层
状态假设、Triage、功能型专家、对话与复盘
↑
DAOQL 事实层
事件、因果、权限、反馈、结果与审计链

6.2 关键数据对象

对象	作用
evidence_event	证明某个行为或结果发生
attestation	角色对同一证据的签名；记录来源组、来源类型、签名有效性和规则版本
coalition_outcome	某个参与者组合的共同结果
value_function_version	贡献计算使用的价值函数版本
contribution_report	Shapley 值、占比、置信区间和边界
dispute_case	争议、复核和撤回记录

6.3 角色权限

- 教师：查看自己的证据和贡献解释；
- 班主任：查看授权班级的群体贡献；
- 管理者：查看组织级贡献与预算分配；
- 审计者：查看规则、证据和变更链；
- 学生与家庭：只查看与自身相关的摘要；
- 平台：不能默认读取原始私人对话。

6.4 与 Tender C 端的关系

博弈论机制主要是**组织治理与企业版本**能力，不应破坏 C 端学习体验。

建议采用双轨结构：

C 端：心智化学习、环境型多 Agent、学习护照
B 端：组织版信任层、贡献审计、绩效辅助、争议复核

B 端是从 C 端长期证据自然长出的治理能力，而不是把 C 端变成监控工具。

七、机制设计的产品指标

7.1 非合作博弈指标

指标	含义
证据覆盖率	关键行为有多少被可验证记录
数据争议率	对数据真实性提出异议的比例
信息不对称指数	不同角色的信息可见性差距
内耗时间占比	用于解释、防备、重复沟通和争议的时间
真实汇报率	可验证记录与实际结果一致的比例
申诉闭环率	争议得到复核和关闭的比例

7.2 合作博弈指标

指标	含义
联盟总价值	合作后新增的真实学习结果
Shapley 解释度	贡献报告能解释总增量的比例
未解释残差	模型或实验无法归因的部分
分配公平感	参与者对分配可解释性的评价
联盟稳定性	参与者的留存和继续协作意愿
争议后修复率	分配争议后恢复合作的比例

7.3 防止指标作恶

禁止：

- 用聊天时长代替教学贡献；
- 用频繁汇报代替真实结果；
- 用满意度代替延迟学习；
- 用一次考试代替长期掌握；
- 用 Shapley 值包装主观惩罚；
- 用审计系统监控私人生活。

八、研究路线与验证

阶段 1：可追溯

- 证明事件、证据、权限和结果可以被可靠记录；
- 建立规则版本与申诉流程；
- 验证哈希审计能发现链内篡改。

阶段 2：可验证

- 加入多角色签名和外部时间戳；
- 对关键贡献事件要求独立证据；
- 建立教师、学生和家庭的最小授权视图。

阶段 3：可估计

- 在小规模真实班级做随机对照；
- 估计不同支持组合的边际价值；
- 用精确 Shapley 计算小规模联盟分配。

阶段 4：可治理

- 把贡献报告接入绩效讨论，而不是自动扣款；
- 建立人工复核与争议解决；
- 测量分配规则对留存和协作的影响。

阶段 5：可共识

- 只有在 Tanka 与联盟伙伴真实参与、治理和密钥条件满足后，才启用联盟 BFT；
- 开放自治不能跳过联盟阶段，也不能取消申诉、隐私和少数保护；
- 不以“去中心化”替代实际治理；
- 不以“不可篡改”替代源头真实性。

九、顶级 VC 路演版叙事

> 各位投资人，教育行业真正昂贵的成本，很多时候不是内容成本，而是信任成本和协调成本。

>

> 当谁真正创造了价值无法被看见，组织中就会出现防御、包装、甩锅和反向激励。这不是某个人道德有问题，而是博弈规则让真实贡献不划算。

>

> Tender 做两层机制设计。

>

> 第一层，用 DAOQL 建立可追溯的事实、权限、因果、反馈和结果链。关键事件必须经过角色签名、法定人数和来源多样性检查；系统不会因为“同一个人签了三次”就把它当成三方共识。

>

> 第二层，用心智化模型和合作博弈方法，把学生真实进步、行动恢复和迁移结果作为联盟价值，估计教师、班主任、助教和 Agent 的边际贡献，生成带有置信区间、争议入口和申诉机制的贡献审计报告。

>

> 我们不承诺算法自动实现公平。我们提供的是：更少的信息不对称、更清楚的贡献证据、更可解释的分配讨论，以及一个可以被人复核的机制。

>

> Tender 的长期愿景，不是卖一个更聪明的教育工具，而是为教育组织建立一层可验证的信任与贡献基础设施。

十、商学院案例式结论

10.1 非合作博弈视角

教育组织的内耗不是单纯道德问题，而是：

信息不对称
+ 贡献难验证
+ 惩罚概率低
+ 包装收益高
→ 真实投入的相对收益下降
→ 互相防备与向下倾轧

10.2 合作博弈视角

当真实结果和边际贡献可以被更清楚地记录：

共同价值可被观察
+ 贡献可被估计
+ 分配可解释
+ 争议可复核
→ 合作联盟更容易维持
→ 新增价值更可能被继续创造

10.3 Tender 的机制价值

> **用事实层降低信息不对称，用 Agent 层降低理解成本，用贡献层提高分配可解释性，用申诉层保留人的最终裁决权。**

这句话比“AI 让教育效率提升十倍”更可靠，也更适合顶级投资人尽调。

十一、必须明确的研究边界

- Shapley 值不是“自动公平”，它只在你定义的价值函数下成立；
- BKT/AUC 是预测能力指标，不是教师因果贡献；
- 可追溯不等于真实，源头数据仍可能被伪造；
- 哈希链不等于 BFT，去中心化不等于可信；
- n >= 3f+1 只是阈值条件，生产级 BFT 还需要成员管理、密钥托管、视图切换、恢复和网络假设；
- 合格节点名单和来源角色映射必须由授权系统维护，否则签名数据仍可能被批量伪造；
- 来源多样性降低同源伪造风险，但不能排除多个来源同时观察错误或共同造假；
- 高集中度、异常和历史不一致只能触发复核，不能自动判定责任；
- 贡献报告不能自动决定薪酬、晋升或处罚；
- 任何绩效分配都要结合人工复核、申诉和制度约束；
- 未成年人和员工数据必须遵循最小必要、角色隔离和可撤回原则。

十二、建议的下一步实验

实验 G1：审计能否改变博弈

- A 组：传统汇报；
- B 组：DAOQL 证据 + 多角色确认；
- 指标：争议率、真实汇报率、协调时间、管理者判断准确率。

实验 G2：Shapley 报告能否提高分配可解释性

- A 组：传统绩效说明；
- B 组：Shapley + 置信区间 + 未解释残差；
- 指标：公平感、接受度、申诉率、联盟留存。

实验 G3：贡献归因是否稳定

- 用随机对照或准实验估计联盟价值；
- 比较 Shapley、回归归因和简单比例分配；
- 重点看跨周期稳定性和未解释残差。

实验 G4：C 端与组织版边界

- 验证学习护照是否能在不泄露私人内容的情况下生成组织级摘要；
- 验证用户是否愿意把部分长期证据用于组织贡献讨论；
- 验证“不默认共享原始对话”是否提高信任。

实验 G5：多源证据门能否识别同源伪造

- A 组：单方录入；
- B 组：单方录入 + 同源多角色签名；
- C 组：多源签名 + 法定人数 + 来源多样性；
- D 组：C 组 + 历史一致性 + 人工复核与申诉；
- 数据：预注册的合成争议案例和经过授权的审计演练数据；
- 主要指标：同源伪造识别率、误报率、复核时间、申诉接受率和参与者公平感；
- 禁止：用真实个人或未经证实的职场指控作为实验材料；
- 成功标准：C 组应显著减少同源签名通过率；D 组在降低误判的同时，不显著恶化复核效率。

附：可直接用于路演的三句话

1. **Tender 不是靠 AI 评判谁更努力，而是让真实贡献更容易被验证和解释。**
2. **我们不把哈希链冒充 BFT，也不把预测分数冒充因果分配。**
3. **关键事件必须同时通过签名人数、来源独立性和申诉复核，单一后台无法自证清白。**
4. **Tender 的终局，是教育组织的信任与贡献基础设施，而不是又一个教学 SaaS。**